8. Elemző és számítási feladat

Alternatív üzemanyagként sokféle növényből állítanak elő bioetanolt. A növényi keményítő vagy a rostok cellulóza kiválóan alkalmas erre. A poliszacharidok hidrolízise után erjesztéssel készül az alkohol. *(A vízmentes etanol sűrűsége 0,789 g/cm^3.)*

a) **Írja fel a cellulóz összegképletét!**

b) **Nevezze meg a cellulóz hidrolízise során képződő monoszacharidot!**

c) **Számítsa ki, hogy 1,00 kg cellulóz teljes hidrolízise során elvileg hány kg monoszacharidot nyerhetünk?**

d) **Írja fel a monoszacharid etanollá erjedésének egyenletét!**

e) **Egy technológiai modellkísérlet azt mutatta, hogy 100 g keményítőből 65 cm^3 bioetanolt tudtak előállítani. Hány százalékos veszteséggel sikerült előállítani ebben a modellkísérletben a bioetanolt?**

15 pont	